

exercice 1

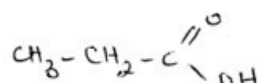
$$1) C_{MA} = \frac{n}{V} = \frac{2,96}{0,1} = 29,6 \text{ g/L}$$

$$C_A = \frac{C_b V_{bE}}{V_A} = \frac{0,2 \times 20}{10} = 0,4 \text{ mol/L}$$

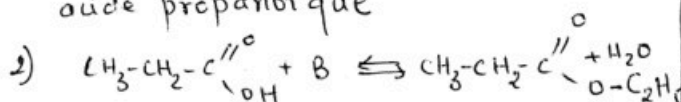
$$C_{MA} = C_A M_A \Rightarrow M_A = \frac{C_{MA}}{C_A}$$

$$\text{AN: } M_A = \frac{29,6}{0,4} = 74 \text{ g/mol}$$

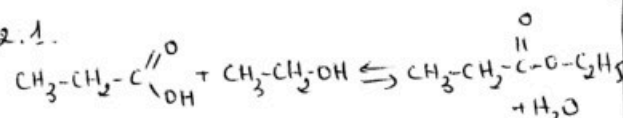
$$2) M_A = 14n + 32 = 74 \Rightarrow n = 3$$



acide propanoïque



2.1.



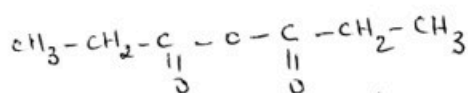
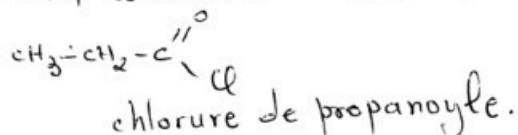
B $\equiv$ $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ éthanol

C $\equiv$ $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C}(=\text{O})\text{O-CH}_2\text{-CH}_3$
propanoate d'éthyle.

2.2. la réaction est lente, réversible et athermique.

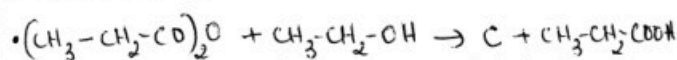
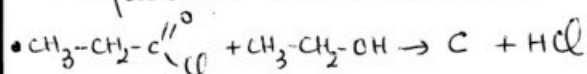
Une élévation de température augmente la vitesse de la réaction.
(réaction plus rapide)

2.3 + les dérivés acides sont :



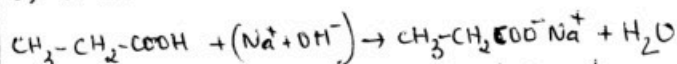
anhydride propanoïque.

+ Equations des réactions.

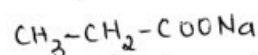


Ces réactions sont rapides et totales -

3) 3.1-



Après évaporation on obtient le sel.



propanoate de sodium

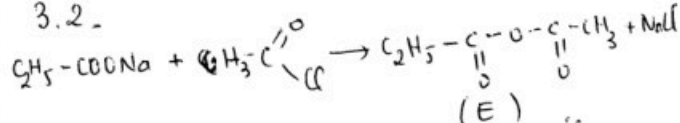
• masse du sel

$$n_{\text{sel}} = n_b = C_b V_{bE} = n_A$$

$$\frac{m_{\text{sel}}}{M_{\text{sel}}} = \frac{n_A}{M_A} \Rightarrow m_{\text{sel}} = \frac{n_A \times M_{\text{sel}}}{M_A}$$

$$m_{\text{sel}} = \frac{2,96 \times 96}{74} = 3,84 \text{ g.}$$

3.2.



(E) $\equiv$ anhydride éthanoïque propanoïque

Exercice 2

1.

1.1. Il se forme lentement du I_2 selon la réaction (1). Les molécules de I_2 formées sont aussitôt détruites par les ions $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ présents (réaction 2).

1.2. Lorsque les ions $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ sont épuisés, une faible quantité de I_2 formé entraîne l'apparition de la couleur bleue.

$$1.2. n(\text{I}_2)_{\text{formé}(1)} = n(\text{I}_2)_{\text{détruit}(2)}$$

$$n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{initial}}}{2} = \frac{C_1 V_1}{2}$$

$$\text{AN: } n(\text{I}_2) = \frac{10^{-2} \times 10 \cdot 10^{-3}}{2} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

• $[\text{I}_2]$ formé par (1)

$$[\text{I}_2] = \frac{n(\text{I}_2)}{V_{\text{total}}} = \frac{n(\text{I}_2)}{V_1 + V_2 + V_3 + V}$$

AN: $[I_2] = \frac{5 \cdot 10^5}{65 \cdot 10^3} = 7,7 \cdot 10^4 \text{ mol/L}$

1.3 - vitesse volumique moyenne

$$V_{\text{moy}} = \frac{[I_2]_{t=t_1} - [I_2]_{t=0}}{\Delta t_1}$$

$$= \frac{7,7 \cdot 10^4 - 0}{91} = 8,45 \cdot 10^6 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

, vitesse volumique de $S_2O_8^{2-}$

d'après l'équation (1) $\eta(I_2)_f = \eta(S_2O_8^{2-})_{\text{réagi}}$
donc $V_{\text{moy}}(I_2) = V_{\text{moy}}(S_2O_8^{2-}) = 8,45 \cdot 10^6 \text{ mol/Ls}$

1.4 - la réaction (1) consomme autant d'ions I^- que la réaction (2) en produit pendant le même temps - donc :

$$[I^-]_{t=0} = [I^-]_{t=t_1}$$

1.5. Remarquer qu'à la date t_2 , on rajoute la même quantité de thiosulfate. Donc pendant les durées Δt_1 et Δt_2 il se forme la même quantité de I_2 par la réaction (1).

La concentration des réactifs est un facteur cinétique : la réaction (1) consomme des ions $S_2O_8^{2-}$, leur $[I]$ diminue donc $v_f(I_2)$ est plus faible.

$$\Delta t_2 > \Delta t_1$$

1.6 - $\eta(I_2)_\infty$

$$\eta_0(S_2O_8^{2-}) = C_2 V_2 = 5 \cdot 10^2 \times 25 \cdot 10^3 = 1,3 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

$$\eta_0(I^-) = C_0 V_0 = 2 \cdot 10^1 \times 25 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

$$\frac{\eta_0(S_2O_8^{2-})}{1} = 1,3 \cdot 10^3$$

$$\frac{\eta_0(I^-)}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \cdot 10^3 \quad \left. \vphantom{\frac{\eta_0(I^-)}{2}} \right\} \Rightarrow S_2O_8^{2-} \text{ est le réactif limitant}$$

$$\eta(I_2)_\infty = \eta_0(S_2O_8^{2-}) = 1,3 \cdot 10^3 \text{ mol}$$

1.7 -

$$\eta(S_2O_3^{2-})_{\text{introduit}} = 5 \cdot 10^1 \times 10 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^3 \text{ mol} \quad (2)$$

Si le I_2 produit par (1) n'est pas entièrement consommé dans (2) alors la coloration bleue apparaîtra -

$\eta(S_2O_3^{2-})$ introduit peut détruire $2,5 \cdot 10^3$ mol de I_2 (réaction 2) alors que la réaction (1) en produit au maximum $1,3 \cdot 10^3$ mol. Tout le I_2 est donc détruit : la couleur bleue ne peut donc apparaître.

2) 2.1 -

+ Dans les expériences 1, 2 et 3

$\hat{m} [I^-]$ alors que $[S_2O_8^{2-}]$ devient de + en + grande : Δt diminue.

conclusion : la vitesse de formation de I_2 augmente avec $[S_2O_8^{2-}]$

+ Dans les exp. 3, 4 et 5

$\hat{m} [S_2O_8^{2-}]$, $v_f(I_2)$ augmente avec $[I^-]$
la concentration des réactifs est donc un facteur cinétique.

2.2 -

facteur de dilution : $n = \frac{0,2}{0,05} = 4$. On dilue 4 fois la solution mése d'ion I^- .

• prélever 25 mL de (K^+, I^-) à l'aide d'une pipette (munie d'un pipeteur)

• verser dans une fiole jaugée de 100 mL

• On complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.

• homogénéiser

Exercice 3 -

1- TEC

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -m g l \sin \beta$$

$$v_0 = \sqrt{2 g l \sin \beta} = \sqrt{2 \times 10 \times 0,05} = 1 \text{ m.s}^{-1}$$

2- 2.1. $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{R} = \vec{0}$

(or) $-P_1 \sin \beta + T_1 = 0$ (1)

$$P_2 = T_1 = m_2 g$$

(1) $\Rightarrow -m_1 g \sin \beta + m_2 g = 0 \Rightarrow m_2 = m_1 \sin \beta$

CE : $m_2 = 2 \times 0,5 = 0,1 \text{ kg}$

• Si $m_2 = 0,5 \text{ kg} > 0,1 \text{ kg} \Rightarrow$ le chariot remonte en B.

$\vec{P}_1 + \vec{R} + \vec{T}_2 = m \vec{a}$: syst: chariot.

$-m g \sin \beta + T_1 = m a$

$$\Rightarrow T_1 = m(a + g \sin \beta)$$

$\vec{T}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$: syst: m_2

$m_2 g - T_2 = m_2 a \Rightarrow T_2 = m_2(a + g)$

$T_1 = T_2 \Rightarrow m_2(a + g) = m(a + g \sin \beta)$

$$a = \frac{m_2 - m \sin \beta}{m - m_2}$$

AN: $a = \frac{0,5 - 2 \times 0,05}{2 - 0,5} = 0,27 \text{ m.s}^{-2}$

$x = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t + x_0$

$l = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 1}{0,27}} = 2,74 \text{ s}$

2.2-

$J_0 = \frac{1}{2} m_1 r^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (0,05)^2 = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$

syst: poulie: $\mathcal{M}(\vec{T}_1) + \mathcal{M}(\vec{T}_2) = J \ddot{\theta}$

$-T_1' r + T_2' r = J \ddot{\theta}$

or $v = r \omega = r \dot{\theta} \Rightarrow a = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\dot{\theta}}{dt} = r \ddot{\theta}$

$\Rightarrow a = r \ddot{\theta}$

d'où $-T_1' r + T_2' r = J \ddot{\theta} = J \frac{a}{r}$

$\Rightarrow -T_1' + T_2' = \frac{J a}{r^2}$ (a)

or $T_1' = T_1$ et $T_2' = T_2$ donc

(a) $\Rightarrow -m(a + g \sin \beta) + m_2(a + g) = \frac{J a}{r^2}$

$\Rightarrow a \left(\frac{J}{r^2} + m - m_2 \right) = -m g \sin \beta + m_2 g$

$$a = \frac{g(m_2 - m \sin \beta)}{\frac{J}{r^2} + m - m_2}$$

or $\frac{J}{r^2} = \frac{m_1}{2}$

$$a = \frac{g(m_2 - m \sin \beta)}{\frac{m_1}{2} + m - m_2}$$

AN: $a = \frac{10(0,5 - 2 \times 0,05)}{\frac{1}{2} + 2 - 0,5} = 2 \text{ m.s}^{-2}$

$l = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 1}{2}} = 1 \text{ s}$

3.

3.1- variation de la longueur du ressort

$P \sin \beta = k \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{m g \sin \beta}{k}$

AN: $\Delta x = \frac{2 \times 10 \times 0,05}{20} = 0,05 \text{ m}$

3.2. Equation diff: $\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$

$x(t) = x_m \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{k}{m}} = 2 \text{ s}$

3.3. balle: $m' = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$, $v = 200 \text{ m.s}^{-1}$

conservation de $\vec{p}$:

$m'v = (m' + m)v' \Rightarrow v' = \frac{m'v}{(m' + m)}$

Après le choc $(m' + m)$ a un mouvement sinusoïdal de période $T = 2\pi \sqrt{\frac{m' + m}{k}}$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m' + m}}$; $x(t) = x_m \sin(\omega t + \varphi)$

$\dot{x}(t) = x_m \omega \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow v' = \dot{x}_{\max} = x_m \omega$

$\Rightarrow x_m = \frac{v'}{\omega} = \frac{m'v}{(m' + m)} \times \sqrt{\frac{m' + m}{k}}$

$x_m = \frac{m'v}{\sqrt{k(m' + m)}} = 0,16 \text{ m}$

4.4.1- Variation Δl

$$\Delta l = \frac{m_2 g - m g \sin \beta}{k} = 0,2 \text{ m.}$$

4.2- Equation.

$$x'' + \frac{k}{m + m_2 + \frac{m_1}{2}} x = 0$$

4.3- période

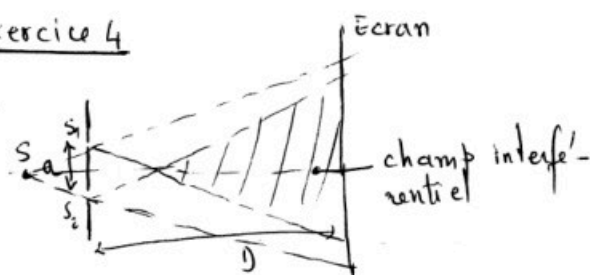
$$x(t) = x_m \sin(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m + m_2 + \frac{m_1}{2}}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + m_2 + \frac{m_1}{2}}{k}}$$

$$T = 2,43 \text{ s}$$

Exercice 4

1-



2- franges brillantes: superposition des ondes issues de S_1 et S_2 arrivant en phase -

• franges sombres: superposition des ondes issues de S_1 et S_2 arrivant en opposition de phase.

3- différence de marche δ

$$\delta =$$



$$\delta = S_2 P - S_1 P.$$

• franges claires:

$$(\Delta t)_m = \frac{S_2 P}{c} - \frac{S_1 P}{c} = kT$$

$$\Rightarrow S_2 P - S_1 P = kCT = k\lambda$$

$$\delta = k\lambda \text{ avec } k = 0, 1, 2, \dots$$

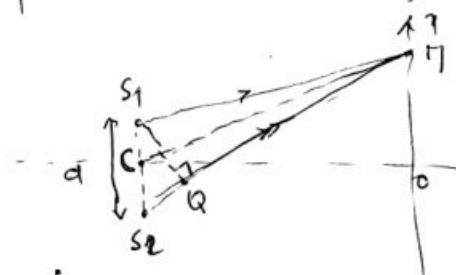
• franges sombres

$$(\Delta t)_m = \frac{S_2 P}{c} - \frac{S_1 P}{c} = kT + \frac{T}{2}$$

$$\Rightarrow S_2 P - S_1 P = (k + \frac{1}{2})\lambda \text{ avec } k = 0, 1, \dots$$

En résumé: $\begin{cases} \delta = k\lambda \Rightarrow \text{franges claires} \\ \delta = (k + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \text{franges sombres} \end{cases}$

- position des centres des franges



$$\delta = S_2 P$$

les angles $\widehat{S_2 S_1 P}$ et $\widehat{O C P}$ sont égaux et très petits -

$$\sin(\widehat{S_2 S_1 P}) = \tan(\widehat{O C P})$$

$$\frac{\delta}{a} = \frac{x}{D} \Rightarrow x = \frac{D\delta}{a}$$

• franges brillantes:

$$x = \frac{Dk\lambda}{a}$$

• franges sombres

$$x = \frac{D\lambda}{a} (k + \frac{1}{2})$$

4) Au centre $x=0 \Rightarrow \delta=0 \Rightarrow$ frange claire -

5) interfrange: distance entre deux franges brillantes consécutives ou entre deux franges consécutives sombres -

$$i = x_{k+1} - x_k = (k+1) \frac{D\lambda}{a} - k \frac{D\lambda}{a}$$

$$i = \frac{D\lambda}{a}$$

influence:

i augmente avec (D) et (λ) et diminue si (a) augmente -

• pour obtenir des franges plus espacées on doit diminuer (a) -

$$\delta) \quad i = 12,7 \cdot 10^{-3}$$

$$i = \frac{12,7 \cdot 10^{-3}}{6} = 2,12 \text{ mm}$$

$$i = \frac{\Delta \lambda}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{a i}{D} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3} \times 2,12 \cdot 10^{-3}}{2}$$

$$\lambda = 529,2 \text{ nm}$$

7- la longueur d'onde ne change pas mais la fréquence oui.

$$v = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda v = c \Rightarrow v = \frac{c}{\lambda}$$

$$v = \frac{200000 \cdot 10^3}{529,2 \cdot 10^{-9}} = 3,78 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Exercice 5

1- $E_3 - E_1 = E_0 \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{1^2} \right) = 12,1 \text{ eV}$

2- $E_m - E_p = -\frac{E_0}{m^2} + \frac{E_0}{p^2} = E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{m^2} \right)$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_1 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{m^2} \right) \text{ avec } R_1 = \frac{E_0}{hc}$$

AN: $R_1 = \frac{13,6 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8} = 1,096 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$

3) $m=3$ et $p=2$

$$\frac{1}{\lambda_{3,2}} = R_1 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

$$\lambda_{3,2} = 657,1 \text{ nm}$$

4) $\delta = \frac{1}{\lambda}$

calculons $\frac{1}{\lambda_{2,1}}$

5) $\sigma = \frac{1}{\lambda} = R_2 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{m^2} \right)$

4.1 vérifions que $R_2 = R_1 = \frac{E_0}{hc}$

$$R_2 = \frac{\sigma_{2,1}}{\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}} = \frac{3,292 \cdot 10^7}{1 - \frac{1}{4}} = 4,389 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R_2 = \frac{\sigma_{3,1}}{1 - \frac{1}{3^2}} = \frac{3,901 \cdot 10^7}{1 - \frac{1}{9}} = 4,389 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R_2 = \frac{\sigma_{4,1}}{1 - \frac{1}{4^2}} = \frac{4,115 \cdot 10^7}{1 - \frac{1}{16}} = 4,389 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R_2 = \frac{\sigma_{5,1}}{1 - \frac{1}{5^2}} = \frac{4,213 \cdot 10^7}{1 - \frac{1}{25}} = 4,389 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

4.2. $\frac{R_2}{R_1} = \frac{4,389 \cdot 10^7}{1,096 \cdot 10^7} = 4$

5- 5.1 $\frac{R_3}{R_1} = \frac{9,96 \cdot 10^7}{1,096 \cdot 10^7} \approx 9$

5.2.

Pour H^+ : $R_1 = \frac{E_0}{hc}$

${}^2\text{He}^+$ $R_2 = \frac{E_0}{hc} \times 2^2$

${}^3\text{Li}^{2+}$ $R_3 = \frac{E_0}{hc} \times 3^2$

Généralisation: $R = \frac{E_0 Z^2}{hc}$

5.2- Ils contiennent tous un électron gravitant autour du noyau -

${}^2\text{He}^+$ et ${}^3\text{Li}^{2+}$ ont un diagramme d'énergie analogue à celui de H^+ mais toute fois plus la charge du noyau est importante plus les énergies des n niveaux sont faibles -

6- $E_1 + E_2 - E_0 = -4,99 + 10,45 = 5,46 \text{ eV}$

Donc car elle est ~~très~~ ~~faible~~ suffisante

6.2. $E = \frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_0$

⑥

$$\lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1}$$

$$\text{AN: } \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{(-2,75 + 10,45) \times 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 162,04 \text{ nm}$$

63.

$$E_2 - E_0 = 5,46 \text{ eV}$$

Elle peut interagir

$$E' = 6 \text{ eV}$$

$E' \neq E_n - E_0$ donc la radiation ne pourra pas interagir -